工業材料概論　発展C｜歴史を読む枠組み

第1〜15回とは別の発展学修です。スライド33枚と動画を併用します。

各事例で「用途、資源、製法、輸送・修理、証拠」の順に記録します。

自己確認1　瓦・たたら・ベークライトから一つ選ぶ

原料 → 製法 → 部品 → 用途の図を描く。根拠のある矢印には出典番号を、

自分の推測には「推」と書き、両者を分ける。

資料の出典・対象の場所と時代・分かったこと

未確認のこと・調べる方法

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展C｜四本の帯で併存を示す

一つの国・地域を決め、木材・焼き物・金属・高分子の使用例を重ねる。

「最初の出現」と「広く使われた時期」は別の印で示す。

木材

焼き物

金属

高分子・樹脂

地域：　　資料の出典：

一本の進歩の矢印にできない理由

　氏名：　　学修日：

工業材料概論　発展C｜建物と地域を比較する

比較：板葺きと瓦葺きの屋根

屋根材の長所だけでなく、建物全体の荷重・雨・修理・地盤を比べる。

瓦の生産・輸送と木材の成長・加工は、どこで交わるか。

たたら製鉄の資源の連鎖

砂鉄・木炭・水・地形・炉を図に入れ、森林と地域の関係を書く。

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展C｜出典とAIの読み方

画像認識やOCRで見つけた語句を、そのまま史実として扱わない。

原物・出土状況・研究者の解釈・自分の推測を分ける。

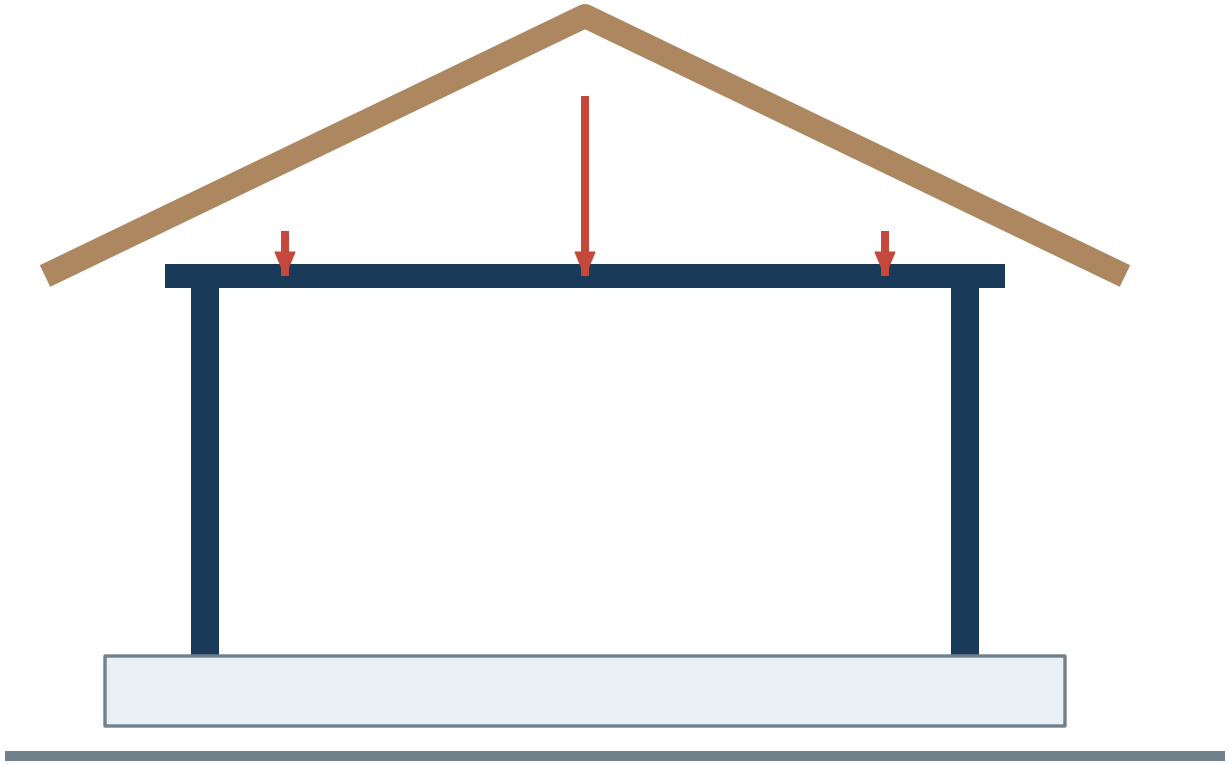
史料点検：資料から言えること／言えないこと

学校で使うなら：身近な製品のどの部位を観察・比較するか

参考資料のURLは各スライドのノートと「補助資料」に掲載。

　氏名：　学修日：

瓦屋根の重さと地盤



瓦の重さ

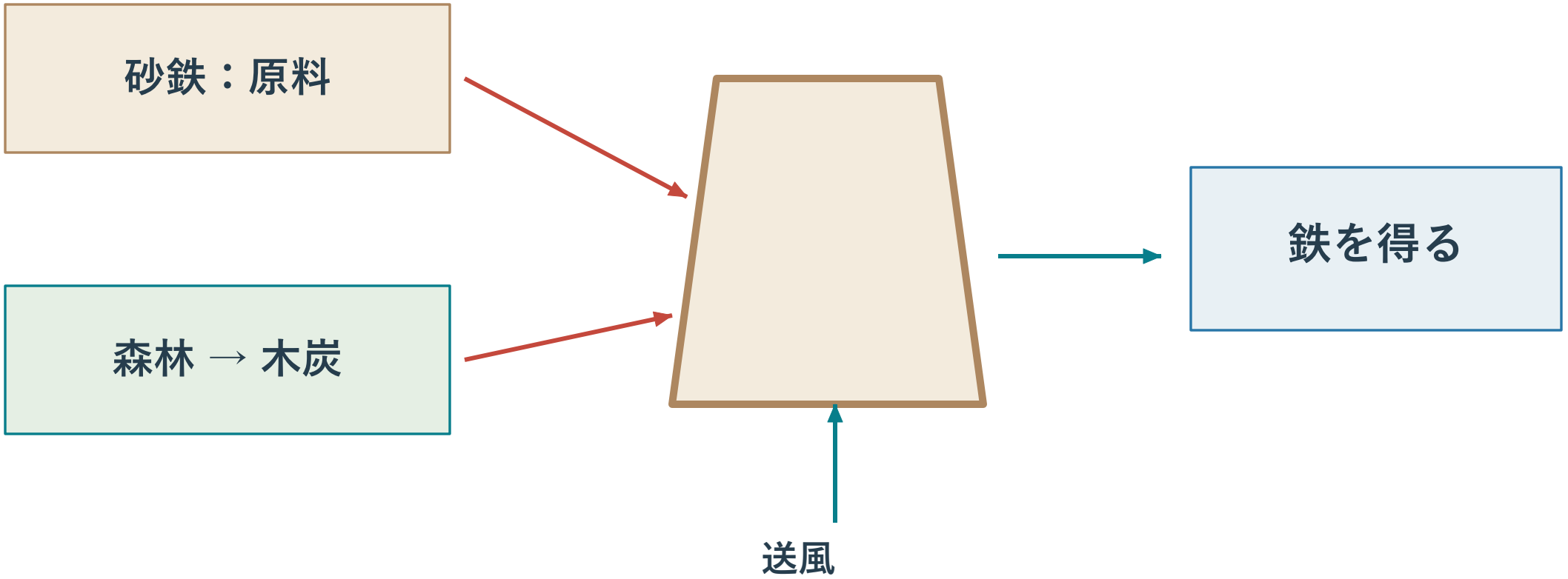
屋根 → 梁・柱 → 基礎

地盤まで荷重が伝わる

参照 [7]

たたら：砂鉄と木炭の結び付き

原料・燃料・炉・送風を支える、地域の資源と人の仕事



参照 [8・9・10]

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。